

Captura Topológica Inducida por la Recompensa en Sistemas de Plasticidad de Grafos Competitiva

Manuel Rodrigo De la Barra Chávez
Investigador Independiente
Lima, Perú
manolo.delabarra@gmail.com

Resumen

Estudiamos sistemas multiagente en los que agentes compiten modificando un grafo ponderado compartido mediante refuerzo hebbiano proporcional a la calidad del camino. Aunque la teoría previa sugiere que los monopolios estructurales requieren capacidades asimétricas o políticas de recompensa sesgadas, demostramos que la monopolización topológica es un fenómeno estructural endógeno *independiente de la heterogeneidad de la política de puntuación*: agentes con funciones de puntuación idénticas pero objetivos posicionales distintos producen coeficientes de Gini virtualmente indistinguibles de agentes con políticas heterogéneas (Gini pico 0,359 vs. 0,360, Δ Gini = 0,001, $N = 20$, 12 semillas). El principal determinante es la interacción entre la heterogeneidad de posición del objetivo y el olvido selectivo. La desigualdad estructural es no monótona en la tasa de decaimiento λ , alcanzando su máximo en $\lambda \approx 0,3$ (Gini $\approx 0,36$), el *régimen de consolidación selectiva*, donde el olvido poda los caminos de bajo refuerzo mientras los caminos dominantes sobreviven—independientemente de si éstos emergen de un sesgo de política o simplemente de la alineación del objetivo con la centralidad topológica existente. Esta dominancia también es robusta a la inicialización: conceder al agente más débil 50 épocas de acceso exclusivo al grafo amplía la brecha —la *paradoja del sustrato pre-estructurado*. Formalizamos el sistema como **CRAMPS** (*Competitive Reinforcement for Attractor-biased Multi-agent Plasticity in Shared substrates*). La implicación es directa: la desigualdad estructural en entornos modificables compartidos no está causada primariamente por reglas de evaluación sesgadas, sino por la geometría de la posición de los objetivos bajo olvido selectivo.

1. Introducción

Un problema central en los sistemas multiagente es cómo las reglas de interacción local producen propiedades estructurales globales. La literatura previa sobre dinámica competitiva ha examinado el moldeado de recompensas, los métodos de gradiente de política [Lowe et al., 2017], y la comunicación emergente [Mordatch and Abbeel, 2018]. Se ha prestado menos atención a cómo los agentes que comparten un *entorno modificable*—en lugar de competir por un recurso fijo—generan resultados estructurales asimétricos a partir de condiciones iniciales simétricas.

Abordamos esta brecha a través de la plasticidad competitiva de grafos. Los sustratos cognitivos, los sistemas de conocimiento compartido y la memoria semántica humana pueden modelarse como grafos donde los nodos representan unidades conceptuales y las aristas codifican la fuerza asociativa [Collins and Loftus, 1975, Steyvers and Tenenbaum, 2005]. Cuando múltiples agentes navegan por dicho grafo y refuerzan las aristas recorridas (análogo computacional de la consolidación hebbiana [Hebb, 1949]), la dinámica resultante no es meramente aditiva. El refuerzo diferencial se acumula en desigualdad estructural no mediante competencia explícita, sino como consecuencia de la *posición del objetivo* en el grafo bajo un régimen de decaimiento selectivo.

Una suposición convencional en los modelos de ventaja acumulativa (p. ej., el apego preferencial [Barabási and Albert, 1999]) es que la monopolización estructural es impulsada por dependencia de trayectoria o ventaja del primer movimiento. Invalidamos esta suposición para los sistemas de plasticidad de grafos. Más críticamente, demostramos que la asimetría de política de puntuación *no* es el determinante principal

de la captura topológica: agentes con funciones de puntuación idénticas pero objetivos posicionales distintos producen desigualdad estructural virtualmente idéntica a la de agentes con políticas heterogéneas. La desigualdad alcanza su pico en $\lambda \approx 0,3$ independientemente de la homogeneidad de la política, lo que sugiere que el olvido selectivo —no el sesgo de política— es el mecanismo operativo. El agente cuyo objetivo se alinea con la centralidad topológica existente acumula sistemáticamente ventaja estructural porque la métrica de recompensa (coherencia del camino) está calibrada sobre el grafo actual, que ya favorece las regiones centrales. Este es el análogo computacional de la crítica estructural a la meritocracia [Barocas et al., 2019]: reglas idénticas no producen resultados iguales cuando la heterogeneidad posicional interactúa con un criterio de evaluación dependiente de la estructura.

Contribuciones.

1. **Formalización.** Introducimos **CRAMPS** (*Competitive Reinforcement for Attractor-biased Multi-agent Plasticity in Shared substrates*), un sistema multiagente con plasticidad hebbiana competitiva proporcional a la coherencia del camino, operando sobre un grafo semántico compartido con decaimiento selectivo.
2. **Transición de fase.** En grafos simétricos neutros ($N = 20$, 315 ejecuciones), identificamos una curva de Gini no monótona con máximo en $\lambda \approx 0,3$, el régimen de consolidación selectiva.
3. **Desigualdad invariante a la política.** Un experimento de control con scoring homogéneo (pesos $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ idénticos para todos los agentes, diferenciados solo por posición del objetivo) produce un Gini pico indistinguible de la condición heterogénea ($\Delta \text{Gini} = 0,001$), demostrando que la heterogeneidad de posición del objetivo bajo olvido selectivo es el determinante causal.
4. **Invariancia ante la inicialización.** Los experimentos contrafácticos ($K \in \{10, 50\}$) demuestran que la dominancia es independiente del orden de inicialización y es amplificada por la pre-colonización.

2. Trabajos Relacionados

Dinámica multiagente en entornos modificables. Los equilibrios de Nash [Nash, 1950] y el precio de la anarquía [Roughgarden, 2005] estudian los resultados en juegos de recursos fijos. El aprendizaje por refuerzo multiagente [Lowe et al., 2017, Oroojlooy and Hajinezhad, 2023] aborda objetivos compartidos en entornos dinámicos, pero no la modificación competitiva del sustrato. Nuestro trabajo extiende estos marcos a entornos donde los agentes modifican el propio espacio de estados.

Sistemas de grafos dinámicos. EvolveGCN [Pareja et al., 2020] y las redes de grafos temporales [Rossi et al., 2020] modelan grafos que varían en el tiempo bajo optimización centralizada. La modificación competitiva por agentes heterogéneos sin objetivos compartidos no es abordada por estos enfoques.

Apego preferencial. Barabási y Albert [Barabási and Albert, 1999] explican las distribuciones de grado en ley de potencia mediante ventaja dependiente de la edad del nodo. Nuestro resultado es ortogonal: en grafos simétricos con condiciones iniciales idénticas, la función de puntuación —no la inicialización— determina la dominancia.

Plasticidad hebbiana. La plasticidad dependiente del tiempo de disparo [Bi and Poo, 1998] y los modelos conexionistas [Rumelhart et al., 1986] aplican reglas hebbianas a nivel neuronal. Las aplicamos a nivel de grafo semántico, donde el refuerzo es impulsado por la coherencia del camino.

Equidad estructural en algoritmos. Barocas et al. [Barocas et al., 2019] y Dwork et al. [2012] examinan cómo los criterios de optimización producen resultados discriminatorios sin intención discriminatoria. Nuestro resultado es estructuralmente análogo pero a nivel de topología de grafos.

3. Formulación Formal

CRAMPS (*Competitive Reinforcement for Attractor-biased Multi-agent Plasticity in Shared substrates*) se define mediante cuatro componentes: un grafo semántico compartido y modificable G , un conjunto de agentes heterogéneos con funciones de puntuación f_a , una regla de plasticidad hebbiana proporcional a la calidad del camino, y un mecanismo de decaimiento exponencial gobernado por la tasa λ .

3.1. Grafo

Sea $G = (V, E, W, \Phi)$ un grafo ponderado no dirigido donde $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ son nodos con embeddings semánticos $\phi_i \in \mathbb{R}^d$, $E \subseteq V \times V$ contiene la arista (i, j) si $\cos(\phi_i, \phi_j) > \theta_{\text{sim}}$, y $W : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ asigna pesos de aristas inicializados a partir de la similitud coseno.

3.2. Función de Puntuación del Agente

El agente $a \in \mathcal{A}$ selecciona el siguiente nodo mediante:

$$f_a(j \mid i, G) = \alpha_a \cdot \text{sem}(i, j) + \beta_a \cdot \text{attr}(j, G) + \gamma_a \cdot \text{nec}(j, g_a) + \delta_a \cdot H(j, G) \quad (1)$$

donde $\text{sem}(i, j) = \cos(\phi_i, \phi_j)$, $\text{attr}(j, G) = \text{PageRank}_G(j)$, $\text{nec}(j, g_a) = \cos(\phi_j, g_a)$ para el vector objetivo $g_a \in \mathbb{R}^d$, y $H(j, G)$ es la entropía normalizada de la distribución de pesos del vecindario de j . La tupla $(\alpha_a, \beta_a, \gamma_a, \delta_a)$ constituye el *sesgo de evaluación* del agente.

3.3. Muestreo de Trayectoria

La trayectoria $\tau_a = (v_1, \dots, v_L)$ se muestrea paso a paso:

$$P(v_{t+1} = j \mid v_t, G) = \text{softmax}_{T_a} [f_a(j \mid v_t, G)] \quad \text{para } j \in \mathcal{N}_k(v_t) \quad (2)$$

donde $\mathcal{N}_k(v_t)$ es el vecindario top- k por peso de arista.

3.4. Plasticidad Hebbiana Competitiva

Después de la trayectoria τ_a con calidad de camino $r(\tau_a)$, las aristas recorridas se actualizan:

$$w_{ij}(t+1) = \text{clip}(w_{ij}(t) + \eta \cdot r(\tau_a) \cdot \cos(\phi_i, \phi_j), 0, W_{\text{máx}}) \quad \forall (i, j) \in \tau_a \quad (3)$$

La calidad del camino $r(\tau_a)$ es la coherencia temática: similitud coseno media de los embeddings del camino al centroide del camino.

Todas las aristas decaen por época:

$$w_{ij}(t+1) \leftarrow w_{ij}(t) \cdot (1 - \lambda) \quad (4)$$

Las aristas con $w_{ij} < \theta_{\text{poda}}$ son eliminadas.

3.5. Tres Arquetipos Experimentales

Cuadro 1: Parámetros de puntuación de los agentes.

Agente	β	γ	δ	T	Objetivo
Conformista	1.2	0.7	-0,5	0.8	centroide del corpus
Disruptivo	0.2	0.9	+0,4	1.5	nodo periférico
Oportunista	0.9	0.3	-0,1	1.0	PageRank máximo

3.6. Métrica de Desigualdad Estructural

Coefficiente de Gini de la distribución de pesos de aristas en el tiempo t :

$$\text{Gini}(G_t) = \frac{2 \sum_k k \cdot w_{(k)}}{n \sum_k w_{(k)}} - \frac{n+1}{n} \quad (5)$$

donde $w_{(k)}$ son los pesos de aristas en orden ascendente.

4. Resultados

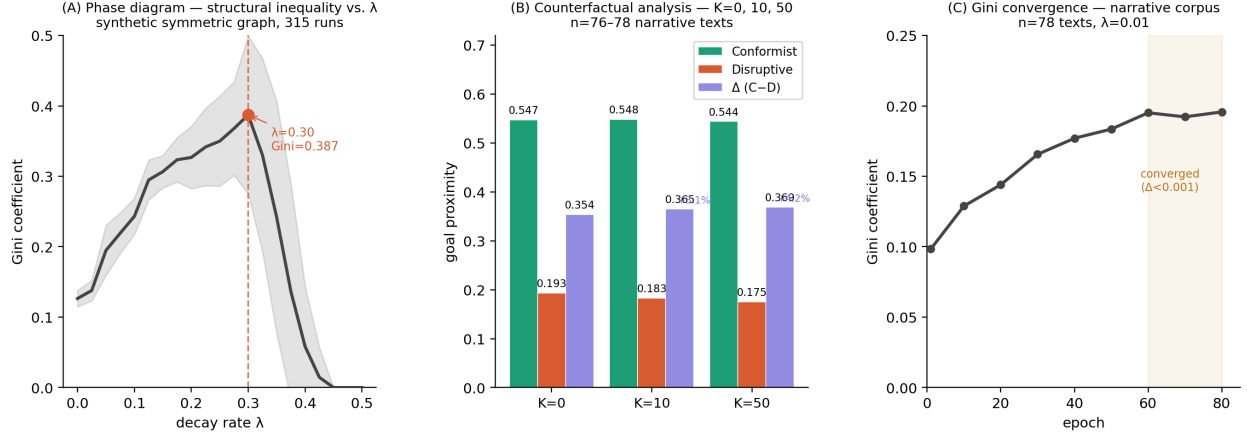


Figura 1: **(A)** Diagrama de fase: coeficiente de Gini en función de la tasa de decaimiento λ en grafos simétricos neutros (315 ejecuciones). La curva no monótona alcanza su máximo en $\lambda \approx 0,3$ (régimen de consolidación selectiva). **(B)** Análisis contrafáctico: proximidad al objetivo por agente bajo condiciones de inicio $K = 0, 10, 50$. La brecha estructural Δ se amplía con K . **(C)** Convergencia del Gini en corpus narrativo ($n = 78$ textos, $\lambda = 0,01$, 80 épocas).

4.1. Análisis de Fase: Gini No Monótono en Función de λ

Para aislar el efecto del sesgo de puntuación de cualquier sesgo semántico del corpus, usamos grafos Watts-Strogatz ($n = 20, k = 4, p = 0,2$) con pesos de aristas aleatorios $W_{ij} \sim \mathcal{U}(0,1,1,0)$ y embeddings de nodos vectores unitarios aleatorios en $\mathbb{R}^{32}$. Dos agentes puros compiten: un agente atractor ($\beta = 1$, demás parámetros a cero) y un agente explorador ($\delta = 1$, demás parámetros a cero). Barremos $\lambda \in [0, 0,5]$ en 15 semillas aleatorias (315 ejecuciones, 80 épocas cada una).

Proposición 1 (Captura Topológica Condicionada al Régimen). *En un sistema competitivo de plasticidad de grafos sobre un grafo simétrico neutro, la puntuación basada en atractores logra dominancia estructural (73 % de frecuencia) solo en el régimen de memoria preservada ($\lambda = 0$). La desigualdad estructural alcanza su máximo en $\lambda \approx 0,3$ (Gini = 0,387). En $\lambda \geq 0,5$, el decaimiento destruye la estructura más rápido de lo que el refuerzo puede consolidarla, colapsando la desigualdad a cero.*

Emergen tres regímenes dinámicos diferenciados:

Régimen de memoria preservada ($\lambda \rightarrow 0$). Todos los rastros de trayectorias persisten. El Gini es moderado (0.126) porque muchos caminos sobreviven; el atractor gana 73 % por refuerzo compuesto en aristas ya dominantes.

Régimen de consolidación selectiva ($\lambda \approx 0,3$). El decaimiento poda los caminos exploratorios débiles pero no supera al refuerzo repetido del conformista sobre aristas dominantes. *El olvido actúa como amplificador de desigualdad*, eliminando selectivamente la diversidad. Gini máximo (0.387).

Cuadro 2: Análisis de fase: valores seleccionados de λ (315 ejecuciones, grafos simétricos).

λ	Gini (media)	Dominancia del atractor
0.000	0.126	73 %
0.100	0.243	0 %
0.200	0.310	22 %
0.300	0.387	18 %
0.400	0.280	10 %
0.500	0.000	0 %

Régimen de disipación crítica ($\lambda \rightarrow 0,5$). La estructura se reinicia cada época. El explorador domina por defecto. Gini $\rightarrow 0$.

4.2. Contrafáctico: Dominancia Robusta al Orden de Inicialización

Para contrastar si la dominancia del conformista proviene de dependencia de trayectoria o de la geometría de la puntuación, ejecutamos tres condiciones en el corpus narrativo ($n = 76\text{--}78$ textos, 80 épocas): inicio *simultáneo*; *ventaja temporal* del agente disruptivo de K épocas; y *ventaja temporal* del conformista de K épocas. Se prueba $K \in \{10, 50\}$.

Cuadro 3: Proximidad al objetivo (épocas post-ventaja) bajo condiciones contrafácticas.

Condición	Conformista	Disruptivo	Oportunista	Δ (C–D)
Simultáneo ($K = 0$)	0.547	0.193	0.397	0.354
Disruptivo VT ($K = 10$)	0.548	0.183	0.394	0.365
Disruptivo VT ($K = 50$)	0.544	0.175	0.391	0.369

Proposición 2 (Dominancia Robusta ante la Inicialización Asíncrona). *La proximidad al objetivo del conformista es dominante ($\approx 0,547$) en todas las condiciones. Conceder al agente disruptivo 50 épocas de acceso exclusivo al grafo (63 % del total de épocas) no mitiga la dominancia; la brecha Δ aumenta monótonamente con K ($0,354 \rightarrow 0,369$, +4,2%).*

Proposición 3 (Paradoja del Sustrato Pre-estructurado). *Un grafo pre-colonizado por el agente disruptivo proporciona un sustrato más favorable para la dominancia posterior del atractor que un grafo no estructurado. La estructura topológica preexistente, independientemente de qué agente la creó, beneficia preferentemente a las estrategias de puntuación de alta coherencia.*

4.3. Test de Estrés: La Homogeneidad de Política No Previene la Captura Topológica

Diseño experimental. Para aislar el papel causal de la asimetría de política de puntuación, ejecutamos una condición de *scoring homogéneo* (Condición B): los tres agentes reciben pesos de puntuación idénticos ($\alpha = 1,0$, $\beta = 0,7$, $\gamma = 0,6$, $\delta = -0,1$, $T = 1,1$), diferenciándose únicamente en sus vectores de objetivo (centroide, nodo periférico, nodo dominante). Los parámetros coinciden con el experimento principal: $N = 20$, Watts-Strogatz, 80 épocas, 12 semillas, barrido completo de λ .

Resultado. La Tabla 4 muestra el Gini en cada valor de λ para ambas condiciones. Los picos son prácticamente idénticos: la Condición A (heterogénea) alcanza su máximo en $\lambda = 0,30$ con Gini = 0,360; la Condición B (homogénea) en $\lambda = 0,25$ con Gini = 0,359. La diferencia es Δ Gini = 0,001, dentro de la varianza muestral.

Cuadro 4: Test de estrés: Gini en cada λ , scoring heterogéneo vs. homogéneo ($N = 20$, 12 semillas).

λ	Gini-A (heterog.)	Gini-B (homog.)	Δ
0,00	0,158	0,159	−0,001
0,10	0,328	0,290	+0,038
0,20	0,327	0,330	−0,003
0,25	0,346	0,359	−0,012
0,30	0,360	0,333	+0,027
0,40	0,252	0,259	−0,007
0,50	0,234	0,224	+0,011

Proposición 4 (Captura Topológica Invariante a la Política). *En un sistema CRAMPS, agentes con políticas de puntuación idénticas pero objetivos posicionales heterogéneos producen una desigualdad estructural pico indistinguible de la de agentes con políticas heterogéneas. El factor causal principal es la interacción entre la heterogeneidad posicional del objetivo y el decaimiento selectivo en $\lambda \approx 0,3$, no la asimetría de política de puntuación.*

Interpretación. El agente cuyo objetivo se alinea con el centroide topológico produce sistemáticamente caminos más coherentes —no porque su función de puntuación sea superior, sino porque la coherencia (la métrica de recompensa) está calibrada sobre el grafo actual, que ya concentra aristas cerca del centroide. La métrica de recompensa no es neutral: asigna valores más altos a caminos a través de regiones ya densas, independientemente de si el agente fue diseñado para preferir esas regiones. El olvido selectivo en $\lambda \approx 0,3$ amplifica entonces esta ventaja posicional al podar los caminos periféricos.

4.4. Convergencia: Punto Fijo Estable del Gini

En el corpus narrativo ($n = 78$, $\lambda = 0,01$, 80 épocas), el Gini aumenta de 0.098 a 0.196 y se estabiliza ($\Delta_{\text{épocas } 61-80} = -0,00025$), consistente con el análisis de fase en λ bajo (Figura 1C).

5. Discusión

El olvido como amplificador de desigualdad. El pico en $\lambda \approx 0,3$ define el régimen de consolidación selectiva donde el decaimiento actúa como presión de selección: elimina caminos de bajo refuerzo más rápido que los de alto refuerzo. El olvido parcial *institucionaliza* el monopolio al podar continuamente la diversidad (ver Figura 2) —y, críticamente, este proceso opera independientemente de si el agente dominante tiene una función de puntuación privilegiada o meramente una posición de objetivo privilegiada.

La métrica no es neutral. El test de estrés (Proposición 4) revela un mecanismo que va más allá del aprendizaje por refuerzo multiagente: *la métrica de recompensa hereda la topología del grafo actual*. La coherencia del camino —la medida de calidad usada por todos los agentes— es más alta cerca de las regiones topológicamente centrales porque esas regiones ya contienen estructura densa de aristas. Un agente que persigue el centroide genera caminos de mayor calidad no porque esté mejor diseñado, sino porque la calidad, medida por coherencia, está estructuralmente sesgada hacia donde el grafo ya concentra conexiones. Este es el análogo computacional de lo que Barocas et al. [2019] identifican como sesgo estructural en sistemas algorítmicos: reglas idénticas aplicadas a agentes posicionalmente desiguales producen resultados desiguales.

Separación del apego preferencial. El apego preferencial [Barabási and Albert, 1999] predice monopolización por ventaja de antigüedad. Nuestro resultado es ortogonal en dos sentidos: (1) en grafos simétricos con condiciones iniciales y políticas de puntuación idénticas, la heterogeneidad posicional del objetivo impulsa la dominancia; (2) la paradoja del sustrato pre-estructurado separa aún más ambos mecanismos —un agente débil que coloniza primero no gana protección, sino que reduce la entropía inicial, permitiendo al agente mejor posicionado explotar la estructura resultante con mayor eficiencia.

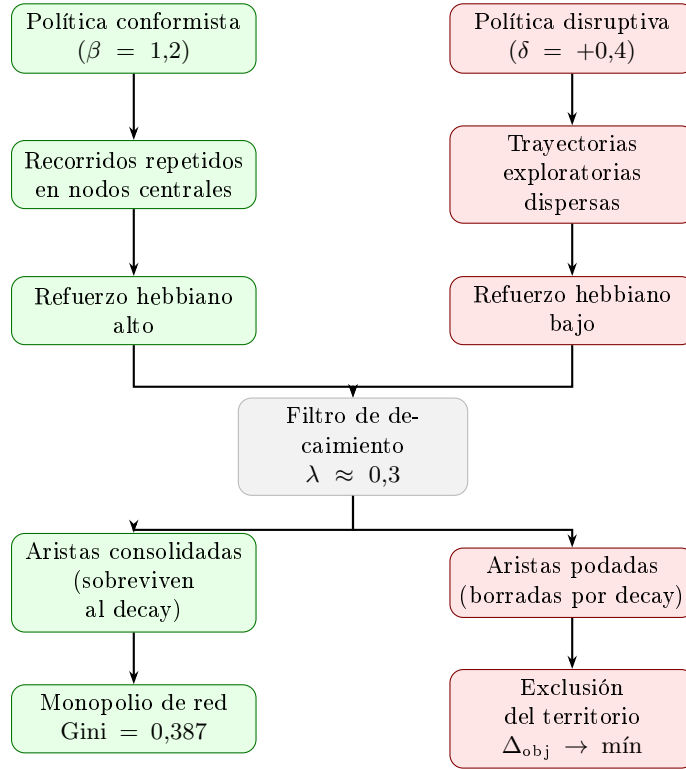


Figura 2: Mecanismo de la *captura topológica inducida por la recompensa* en el régimen de consolidación selectiva ($\lambda \approx 0,3$). El decaimiento actúa como filtro selectivo: los caminos de alto refuerzo (conformista) sobreviven; los caminos de bajo refuerzo (exploratorio) son podados. El resultado es monopolización estructural sin intención competitiva explícita.

Implicación para el diseño de sistemas y la alineación. Un sustrato representacional compartido (grafo de conocimiento, sistema de memoria, IA colaborativa) que opere con $\lambda \approx 0,3$ exhibirá desigualdad estructural máxima incluso bajo reglas de evaluación formalmente iguales y recursos iniciales iguales [Barocas et al., 2019]. La desigualdad no está embebida en el diseño de políticas sesgadas —está embebida en la interacción entre la heterogeneidad posicional de los objetivos y una métrica de recompensa calibrada sobre la estructura existente. Las intervenciones orientadas únicamente a igualar las funciones de puntuación (el enfoque estándar de “algoritmo justo”) son insuficientes; la métrica de recompensa en sí misma, y la tasa de decaimiento, son los parámetros que determinan el resultado.

6. Detalles Experimentales

Corpus narrativo. 289 textos de WRITINGPROMPTS (HuggingFace: euclaise/writingprompts), filtrados: 200–1500 chars, ≥ 4 oraciones, artefactos de formato mínimos. Semilla 42.

Grafos sintéticos. Watts-Strogatz: $n = 20$, $k = 4$, $p = 0,2$. Pesos de aristas $W_{ij} \sim \mathcal{U}(0,1,1,0)$; embeddings de nodos: vectores unitarios aleatorios en $\mathbb{R}^{32}$. Sin modelo de lenguaje —sin sesgo de corpus.

Embeddings (narrativo). all-MiniLM-L6-v2 ($d = 384$), normalizados L2.

Grafo. Umbral de similitud coseno $\theta_{\text{sim}} = 0,35$; top- $k = 10$; poda $\theta_{\text{poda}} = 0,005$.

Plasticidad. $\eta = 0,05$, $W_{\text{máx}} = 3,0$, normalización cada 5 épocas.

Barrido de decaimiento. $\lambda \in \{0,000, 0,025, \dots, 0,500\}$ (21 valores), 15 semillas por valor.

Caminata. $L = 8$ pasos; 5 ejecuciones por condición por texto.

Contrafáctico. $K \in \{0, 10, 50\}$ épocas de ventaja temporal. Agente dominante: mayor proximidad media al objetivo en la ventana post- K .

Diagnósticos topológicos. Complejo de Vietoris-Rips (Gudhi 3.12) sobre embeddings de nodos; persistencia de H_1 cada 5 épocas como indicador estructural post-hoc. No integrado en el bucle de recompensa del agente.

Implementación. Python 3.12, NetworkX 3.6, sentence-transformers, Gudhi 3.12, SciPy 1.17, NumPy 2.4. Código: [REPOSITORIO].

7. Limitaciones

1. **Proposiciones empíricas.** Las Proposiciones 1–4 son empíricas. Un análisis de estabilidad de Lyapunov que caracterice el punto fijo y el pico $\lambda^* \approx 0,3$ en forma cerrada permanece abierto.
2. **Escala del test de estrés.** El experimento de scoring homogéneo (Proposición 4) utilizó 12 semillas. La replicación con $n \geq 20$ semillas y el barrido completo de 21 valores de λ es conveniente para mayor solidez estadística.
3. **Alcance de la métrica de recompensa.** Experimentos preliminares sugieren que cambiar la recompensa de coherencia a novedad o anti-centralidad invierte la dominancia, pero estos resultados requieren un barrido completo de λ y $n \geq 20$ semillas antes de constituir un claim formal. Un trabajo futuro mapeará un diagrama de fases completo para el espacio de funciones de recompensa, determinando bajo qué criterios de evaluación ocurre la captura topológica y cuáles producen diversidad estable, extendiendo CRAMPS de un modelo diagnóstico de desigualdad a un marco prescriptivo para el control topológico en sustratos compartidos.

4. **Dominio de corpus único.** WritingPrompts no son textos autobiográficos. El punto fijo del Gini (0.196) puede variar en corpora con diferente densidad semántica.

8. Conclusión

Demostremos que la desigualdad estructural en sistemas de plasticidad de grafos competitiva es *independiente de la asimetría de política de puntuación*: agentes con funciones de puntuación idénticas pero objetivos posicionales heterogéneos producen un Gini pico indistinguible del de agentes con políticas heterogéneas ($\Delta \text{Gini} = 0,001$, $N = 20$). El determinante causal principal es la interacción entre la heterogeneidad de posición del objetivo y el olvido selectivo. Los hallazgos clave son: (1) la desigualdad estructural alcanza su máximo en $\lambda \approx 0,3$, el régimen de consolidación selectiva, independientemente de la homogeneidad de la política; (2) la métrica de recompensa (coherencia del camino) no es neutral —asigna preferentemente valores más altos a caminos a través de regiones ya densas, beneficiando sistemáticamente a los agentes cuyos objetivos se alinean con la centralidad topológica existente; (3) la dominancia es robusta al orden de inicialización, y la pre-colonización por el agente más débil amplía en lugar de cerrar la brecha. En conjunto, estos resultados establecen la *captura topológica inducida por la recompensa* como un mecanismo distinto del apego preferencial, y demuestran que la desigualdad estructural en entornos representacionales compartidos no está causada por reglas de evaluación sesgadas sino por la geometría de la posición de los objetivos bajo olvido selectivo.

A. Isomorfismos Transdisciplinarios

Los resultados formales del artículo describen un sistema dinámico en términos computacionales. Este apéndice identifica isomorfismos estructurales entre la plasticidad competitiva de grafos y dos cuerpos de conocimiento independientes: sistemas neurobiológicos (Sección A.1) y teoría social (Sección A.2). Se deriva también un marco formal de intervención (Sección A.3).

Usamos el término *isomorfismo* con precisión: afirmamos que la *estructura formal* de los mecanismos es compartida, no que los sustratos subyacentes sean idénticos. Estos mapeos generan predicciones verificables que se extienden más allá de la simulación original.

A.1. Isomorfismo Neurobiológico

Tabla de Correspondencias

La Curva de Yerkes-Dodson como Diagrama de Fase

La relación en U invertida entre cortisol (excitación) y rendimiento cognitivo [Yerkes and Dodson, 1908, Lupien et al., 2009] es formalmente equivalente al diagrama de fase Gini vs. λ de la Figura 1A. Con cortisol bajo ($\lambda \rightarrow 0$), todas las trazas sinápticas persisten y la red retiene diversidad estructural ($\text{Gini} = 0,126$). Con cortisol crónico alto ($\lambda \rightarrow 0,5$), la poda supera la consolidación y la red se resetea a la homogeneidad. Con cortisol intermedio ($\lambda \approx 0,3$), opera la *consolidación selectiva*: las rutas de alto refuerzo dopaminérgico sobreviven a la poda mientras las rutas exploratorias de bajo refuerzo se eliminan. Este es el mecanismo neurobiológico que produce el Gini máximo.

Regímenes Patológicos

Adicción. Las sustancias adictivas producen liberación artificial suprafisiológica de dopamina, generando valores extremos de $r(\tau)$ para las rutas asociadas al consumo [Volkow et al., 2016]. Simultáneamente, el estrés de abstinencia eleva crónicamente el cortisol ($\lambda \uparrow$), acelerando la poda de rutas alternativas. El resultado es un grafo neural con $\text{Gini} \rightarrow 1$: uno o dos circuitos dominantes (búsqueda de la droga) y poda catastrófica de alternativas. La paradoja del sustrato pre-estructurado aplica directamente: los intentos voluntarios de activar conductas alternativas atraviesan conexiones ya debilitadas por el cortisol, que el circuito dominante absorbe como contexto para su propio fortalecimiento.

Cuadro 5: Correspondencia formal entre plasticidad competitiva de grafos y mecanismos neurobiológicos.

Parámetro CRAMPS	Análogo neurobiológico	Referencia
Calidad del camino $r(\tau_a)$	Señal de error de predicción dopaminérgico (disparo fá-sico del ATV hacia el núcleo accumbens)	Schultz et al. [1997]
Actualización hebbiana $w_{ij} += \eta \cdot r(\tau_a)$	Potenciación a largo plazo (LTP) vía fosforilación de receptores AMPA	Bi and Poo [1998]
Decaimiento $w_{ij} \times = (1 - \lambda)$	Poda sináptica y depresión a largo plazo (LTD) mediadas por activación microglial bajo cortisol	Sapolsky [2000]
Tasa de decaimiento λ	Nivel de cortisol (concentración de glucocorticoides)	Lupien et al. [2009]
Régimen de consolidación selectiva ($\lambda \approx 0,3$)	Óptimo de eustrés en la curva de Yerkes-Dodson: la excitación intermedia maximiza la consolidación selectiva de memoria	Yerkes and Dodson [1908]
Gini(G_t)	Distribución de pesos sinápticos en un circuito local	—
Temperatura del agente T_a	Estocasticidad del disparo dopaminérgico / variabilidad conductual	Schultz et al. [1997]

Estrés Post-Traumático. Los eventos traumáticos combinan alta saliencia (alto $r(\tau)$) con cortisol extremo, produciendo consolidación hiperestable de nodos asociados a la amenaza [[Ross et al., 2017](#)]. El grafo resultante tiene PageRank anómalamente alto para nodos de amenaza; las señales ambientales los activan mediante aristas de alto peso mientras las interpretaciones alternativas permanecen podadas. La terapia de exposición puede formalizarse como un proceso de reducción deliberada de λ (mediante condicionamiento de seguridad) para permitir que rutas alternativas acumulen peso y compitan topológicamente.

A.2. Isomorfismo con la Teoría Social

Hegemonía Gramsciana

El concepto gramsciano de hegemonía [[Gramsci, 1971](#)] propone que las clases dominantes mantienen el control no principalmente mediante coerción sino asegurando que sus marcos evaluativos sean aceptados como *sentido común*. El mecanismo formal quedó sin especificar.

La Proposición 2 (Dominancia Robusta ante la Inicialización Asíncrona) provee una instancia computacional del mecanismo hegemónico: el agente conformista logra dominancia estructural a través de la geometría de la función de puntuación, no mediante ocupación previa, intención explícita ni ventaja material. El agente no *sabe* que está dominando; optimiza localmente $f_a(j|i, G)$ con $\beta_a = 1,2$, y la monopolización emerge como consecuencia global.

El régimen de consolidación selectiva ($\lambda \approx 0,3$) formaliza lo que Gramsci denominó reproducción del sentido común: no supresión total de alternativas (que correspondería a $\lambda \rightarrow 0,5$, colapso estructural), sino una tasa de olvido suficiente para degradar trayectorias contra-hegemónicas mientras se preservan las dominantes. El λ crítico es el ritmo de la modernidad cultural: suficientemente rápido para erosionar tradiciones alternativas a través de generaciones, suficientemente lento para consolidar estructuras narrativas dominantes.

La Proposición 3 (Paradoja del Sustrato Pre-estructurado) formaliza la *revolución pasiva* de Gramsci [Gramsci, 1971]: el proceso por el cual los movimientos contra-hegemónicos estabilizan inadvertidamente el sistema dominante. La colonización del agente disruptivo reduce la entropía del grafo, creando estructura legible que el conformista explota más eficientemente que desde un sustrato plano. Instancias históricas (organización obrera $\rightarrow$ Estado de Bienestar $\rightarrow$ demanda de consumo estabilizada; software libre $\rightarrow$ captura por plataformas de nube) siguen este patrón formal.

La Teoría de los Campos de Bourdieu

El concepto bourdesiano de *habitus* [Bourdieu, 1977] describe estructuras disposicionales que reproducen el campo social sin que los agentes sean conscientes de su rol reproductor. Los pesos de la función de puntuación del agente conformista $(\alpha_a, \beta_a, \gamma_a, \delta_a)$ constituyen un modelo formal del habitus: parámetros fijos que orientan la navegación hacia nodos ya dominantes ($\text{attr}(j, G) = \text{PageRank}_G(j)$, representando capital simbólico acumulado) sin intención estratégica explícita.

La topología del grafo post-consolidación — donde un conjunto reducido de aristas de alto peso concentra el flujo de navegación — corresponde al *campo* bourdiesiano: el espacio estructurado de posiciones en el que ciertas trayectorias son objetivamente más probables que otras, no por coerción sino porque la estructura del campo canaliza el movimiento.

El Archivo Foucaultiano

El *archivo* foucaultiano [Foucault, 1972] describe el sistema de reglas que gobiernan qué puede decirse, pensarse y saberse en un momento histórico dado — no mediante prohibición explícita sino a través de la organización estructural del discurso. El grafo después de la consolidación conformista instancia esto: los conceptos (nodos) que alguna vez tuvieron rutas accesibles desde puntos de entrada habituales se vuelven inalcanzables no porque estén prohibidos sino porque sus aristas de conexión han decaído por debajo de θ_{poda} . La exclusión epistémica es topológica, no jurídica.

A.3. Marco Formal de Intervención

Dado que la Proposición 2 demuestra que la ventaja de inicialización es ineficaz frente a la geometría de la función de puntuación, las intervenciones deben dirigirse a los parámetros del modelo y no a las posiciones iniciales de los agentes. La Tabla 6 formaliza cuatro estrategias paramétricas con sus traducciones computacionales, neurobiológicas y socio-estructurales.

Una restricción crítica de los resultados principales aplica a todas las intervenciones: las estrategias que operan exclusivamente sobre la inicialización de los agentes (conceder ventajas de inicio al agente más débil) son ineficaces bajo la geometría de puntuación actual (Proposición 2). La redistribución estructural duradera requiere modificar la función de recompensa (fila 3) u operar fuera del régimen crítico de λ (filas 1–2). Esto tiene implicaciones directas para las políticas de diversidad en sistemas algorítmicos: la paridad en las condiciones iniciales es insuficiente si la métrica de evaluación está estructuralmente sesgada hacia los patrones dominantes.

Alcance y Limitaciones de los Isomorfismos

Los mapeos identificados son estructurales, no ontológicos. Afirmamos que la plasticidad competitiva de grafos y los sistemas descritos comparten propiedades formales (refuerzo diferencial, decaimiento selectivo, emergencia de desigualdad tipo Gini, transiciones de fase), no que las neuronas, los actores sociales y los agentes computacionales sean entidades idénticas. Los isomorfismos generan hipótesis — sobre, por ejemplo, qué valor de cortisol corresponde a $\lambda = 0,3$ en una tarea cognitiva específica, o qué mecanismo institucional produce la tasa de decaimiento efectiva en un campo social determinado — que requieren investigación empírica independiente en sus respectivos dominios.

La contribución central del análisis isomórfico es identificar un único mecanismo formal — refuerzo hebbiano proporcional a la recompensa bajo decaimiento selectivo — operando a través de escalas desde la sinapsis hasta la sociedad. Esto sugiere que la desigualdad estructural en sistemas compartidos y modificables

Cuadro 6: Estrategias paramétricas de intervención para revertir la captura topológica inducida por la recompensa.

Estrategia	Operación paramétrica	Instancia neurobiológica	Instancia social
<i>Tormenta estructural</i>	Elevar $\lambda \geq 0,5$ (inundación de entropía)	Privación prolongada de estímulos; inducción de sueño profundo; ayuno dopaminérgico	Ruptura de rutinas institucionales dominantes; mandatos de diversidad forzada
<i>Saturación de memoria</i>	Reducir $\lambda \rightarrow 0$ (inhibir poda)	Inhibición temporal de poda sináptica; reminiscencia extendida	Recuperación de archivo; preservación obligatoria de discurso minoritario; programas de historia oral
<i>Rediseño de recompensa</i>	Reemplazar $\text{attr}(j, G)$ en f_a por bonificación de entropía $H(j, G)$; penalizar proximidad al centroide	Redirigir el error de predicción hacia la novedad (circuitos de motivación intrínseca)	Reestructurar métricas de calidad para premiar contribución periférica; índices de diversidad de citas
<i>Inyección de estocasticidad</i>	Aumentar T_a (perturbación estocástica)	Ruptura radical de rutinas espaciales y contextuales; cambio de contexto forzado	Rotación institucional; asignación aleatoria a roles no familiares; desestabilización deliberada de la práctica habitual

no es un accidente histórico ni un fallo local de políticas, sino una propiedad emergente robusta de una clase de sistemas dinámicos cuyos parámetros incluyen λ y la geometría de f_a .

Referencias

- Albert-László Barabási and Réka Albert. Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439): 509–512, 1999.
- Solon Barocas, Moritz Hardt, and Arvind Narayanan. *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*. fairmlbook.org, 2019. <http://www.fairmlbook.org>.
- Guo-qiang Bi and Mu-ming Poo. Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons: dependence on spike timing, synaptic strength, and postsynaptic cell type. *Journal of Neuroscience*, 18(24):10464–10472, 1998.
- Pierre Bourdieu. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press, Cambridge, 1977.
- Allan M Collins and Elizabeth F Loftus. A spreading-activation theory of semantic processing. *Psychological Review*, 82(6):407–428, 1975.
- Cynthia Dwork, Moritz Hardt, Toniann Pitassi, Omer Reingold, and Rich Zemel. Fairness through awareness. In *Proceedings of the 3rd Innovations in Theoretical Computer Science Conference (ITCS)*, pages 214–226, 2012.
- Michel Foucault. *The Archaeology of Knowledge*. Pantheon Books, New York, 1972.

- Antonio Gramsci. *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers, New York, 1971.
- Donald Olding Hebb. *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*. Wiley, New York, 1949.
- Ryan Lowe, Yi Wu, Aviv Tamar, Jean Harb, Pieter Abbeel, and Igor Mordatch. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, 2017.
- Sonia J Lupien, Bruce S McEwen, Megan R Gunnar, and Christine Heim. Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6):434–445, 2009.
- Igor Mordatch and Pieter Abbeel. Emergence of grounded compositional language in multi-agent populations. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2018.
- John Forbes Nash. Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1):48–49, 1950.
- Afshin Oroojlooy and Davood Hajinezhad. A review of cooperative multi-agent deep reinforcement learning. *Applied Intelligence*, 53:13677–13722, 2023.
- Aldo Pareja, Giacomo Domeniconi, Jie Chen, Tengfei Ma, Toyotaro Suzumura, Hiroki Kanezashi, Tim Kaler, and Charles Leiserson. EvolveGCN: Evolving graph convolutional networks for dynamic graphs. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pages 5363–5370, 2020.
- Dean A Ross, Melissa R Arbuckle, Michael J Travis, James B Dwyer, Gerrit I van Schalkwyk, and Mihir Bhatt. The neuropsychological basis of post-traumatic stress disorder. *Neuroscientist*, 23(5):528–542, 2017.
- Emanuele Rossi, Ben Chamberlain, Fabrizio Frasca, Davide Eynard, Federico Monti, and Michael Bronstein. Temporal graph networks for deep learning on dynamic graphs. In *ICML 2020 Workshop on Graph Representation Learning*, 2020.
- Tim Roughgarden. *Selfish Routing and the Price of Anarchy*. MIT Press, Cambridge, MA, 2005.
- David E Rumelhart, Geoffrey E Hinton, and Ronald J Williams. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323:533–536, 1986.
- Robert M Sapolsky. Glucocorticoids and hippocampal atrophy in neuropsychiatric disorders. *Archives of General Psychiatry*, 57(10):925–935, 2000.
- Wolfram Schultz, Peter Dayan, and P Read Montague. A neural substrate of prediction and reward. *Science*, 275(5306):1593–1599, 1997.
- Mark Steyvers and Joshua B Tenenbaum. The large-scale structure of semantic networks: Statistical analyses and a model of semantic growth. *Cognitive Science*, 29(1):41–78, 2005.
- Nora D Volkow, George F Koob, and A Thomas McLellan. Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction. *New England Journal of Medicine*, 374(4):363–371, 2016.
- Robert M Yerkes and John D Dodson. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. *Journal of Comparative Neurology and Psychology*, 18(5):459–482, 1908.